

تحرك جسم كتلته (m) بسرعة (v) نحو جسم آخر ساكن ومماثل له في الكتلة فاصطدم به وتحرك الجسمان في مسارين بينهما زاوية (θ)، إذا كان التصادم مرناً بشكل تام، أثبت أن الزاوية بينهما تساوي (90°)

الحل: بتطبيق قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f}$$

$$m \vec{v}_{1i} + 0 = m(\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f})$$

وهي محصلة متجهين بينهما زاوية (θ)

$$|\vec{v}_{1i}| = \sqrt{v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2v_{1f}v_{2f} \cos \theta}$$

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2v_{1f}v_{2f} \cos \theta \text{ --- (1)}$$

بتطبيق قانون حفظ الطاقة الحركية لأن التصادم تام المرنة

$$\frac{1}{2} m v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m v_{2f}^2$$

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن (v_{1i}^2) من معادلة (2) في معادلة (1)

$$v_{1f}^2 + v_{2f}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2v_{1f}v_{2f} \cos \theta$$

$$2v_{1f}v_{2f} \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$$

